

Bài 3
NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

GVHD: Th.s Nguyễn Thị Kim Thanh

MỤC TIÊU

1

Trình bày được các quy luật biến đổi sinh học

Trình bày được các đặc điểm chuyển hóa năng lượng

Trình bày được ba giai đoạn của hô hấp

Phân tích được quá trình tạo ra ATP và CO_2 trong CT Krebs

I

NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

1. Năng lượng
2. Các đặc điểm của trao đổi chất

II

HÔ HẤP TẾ BÀO

1. Đại cương về hô hấp
2. Quá trình đường phân
3. Sự lên men
4. Hô hấp oxy hóa

I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

1. Năng lượng

❖ Các quy luật biến đổi năng lượng

* ***Định luật I: định luật bảo toàn năng lượng***

- Toàn bộ năng lượng trong vũ trụ không thay đổi
- Năng lượng có thể được ***chuyển hay đổi*** nhưng không thể tự tạo ra hay bị hủy hoại



Cơ thể chúng ta sử dụng năng lượng được chuyển đổi từ nguyên liệu ban đầu là gì?

I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

1. Năng lượng

❖ Các quy luật biến đổi năng lượng

* *Định luật II: TGVC biến đổi theo hướng tăng entropy*

- Entropy: Số đo **sự mất trật tự** (sự hỗn độn) trong một hệ thống → phần **năng lượng mất đi vô ích**

- Khi NL chuyển từ dạng này sang dạng khác thì một ít NL chuyển thành dạng NL **không sinh công (nhiệt)**

→ Trong một hệ thống, năng lượng tự do và entropy tỉ lệ nghịch với nhau

→ ĐL II: Trong TGVC tổng năng lượng tự do giảm

I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

1. Năng lượng

❖ Trật tự sinh học

- Các **cấu trúc** và **hoạt động chuyển hóa** trong cơ thể sinh vật được duy trì theo một trật tự nhất định

VD: Người ăn thịt bò → tổng hợp nên protein cơ thể

Trật tự sinh học được duy trì do các **phản ứng phân hủy** cung cấp **năng lượng tự do** để **tổng hợp** các chất

- Phản ứng tổng hợp hay phân hủy đều **giải phóng nhiệt** (NL vô ích) → Định luật II

- NL ánh sáng → TV → ĐV → xác bã → VSV → định luật I

I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

1. Năng lượng

❖ Năng lượng hoạt hóa

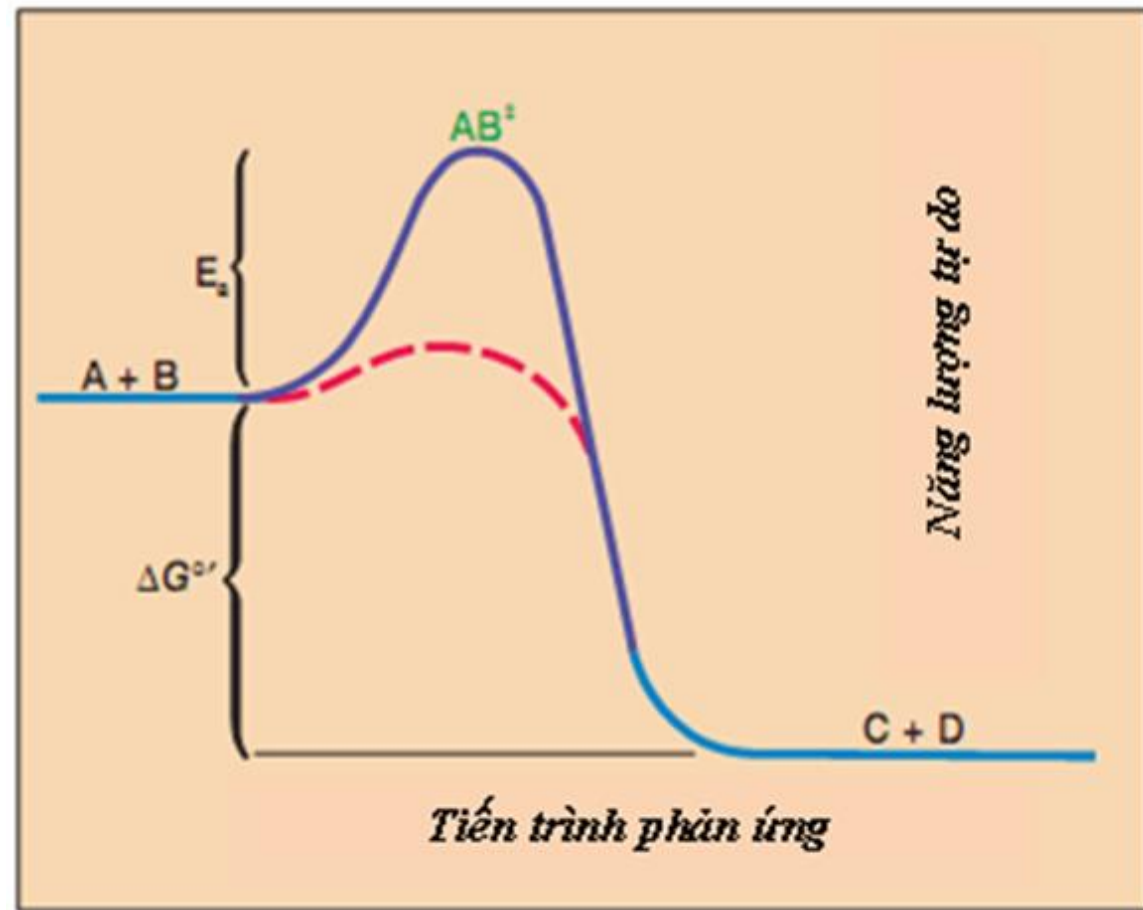
- Các phản ứng toả nhiệt ít xảy ra trong điều kiện bình thường
- NL dùng để khơi mào phản ứng: năng lượng hoạt hóa
- Vai trò NL hoạt hóa: **phá vỡ liên kết** trong chất tham gia phản ứng → NL hoạt hóa phụ thuộc trạng thái liên kết trong phân tử
- Phản ứng có mức NL hoạt hóa lớn thường diễn ra chậm

I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

1. Năng lượng

❖ Năng lượng hoạt hóa

- Nếu có tác nhân xúc tác (enzym) $\rightarrow$ năng lượng hoạt hóa giảm



1. Năng lượng

❖ Sự tiến hóa của con đường biến dưỡng năng lượng

- Đầu tiên: Sinh vật hóa dị dưỡng tiền hạch
 - Giai đoạn thứ nhất của sự tiến hóa biến dưỡng: các sinh vật hóa dị dưỡng tiền hạch hấp thu các chất dinh dưỡng và ATP từ môi trường
 - Giai đoạn thứ hai, khi ATP của môi trường cạn dần: các sinh vật có khả năng tạo enzym tái tạo ATP từ ADP mới tồn tại được
- Con đường glycolysis giải tiến hóa theo cách này, giúp tế bào tạo ATP bằng cách phá vỡ glucose

I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

2. Các đặc điểm của trao đổi chất

❖ Đặc điểm chuyển hóa năng lượng trong tế bào

- Có hai kiểu chuyển hóa để tạo năng lượng trong TB
 - + Xảy ra trong điều kiện **hiếu khí**, chủ yếu ở **ty thể**, gọi là sự **hô hấp tế bào**
 - + Xảy ra trong điều kiện **kị khí**, ở **tế bào chất**, gọi là sự **lên men** (rượu, acid lactic)

I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

2. Các đặc điểm của trao đổi chất

❖ ATP (Adenosin triphosphat)

- Ngoài tế bào:



- Trong cơ thể: năng lượng oxy hóa glucose được giải phóng từ từ và chủ yếu tổng hợp nên ATP – **tiền tệ năng lượng** của cơ thể

- ATP cung cấp NL hóa học cho các hoạt động của tế bào như vận chuyển ion, các phản ứng sinh tổng hợp, vận động tế bào

I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

2. Các đặc điểm của trao đổi chất

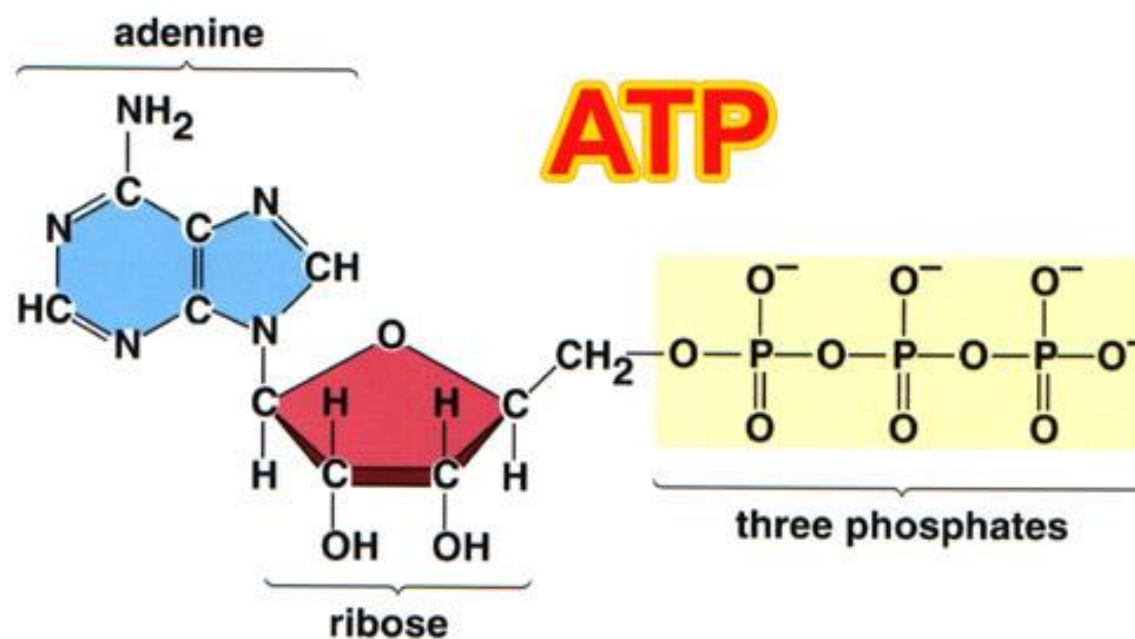
❖ ATP (Adenosin triphosphat)

* Cấu tạo ATP

+ Gốc adenin

+ Đường ribose

+ Ba gốc phosphat



I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

2. Các đặc điểm của trao đổi chất

❖ ATP (Adenosin triphosphat)

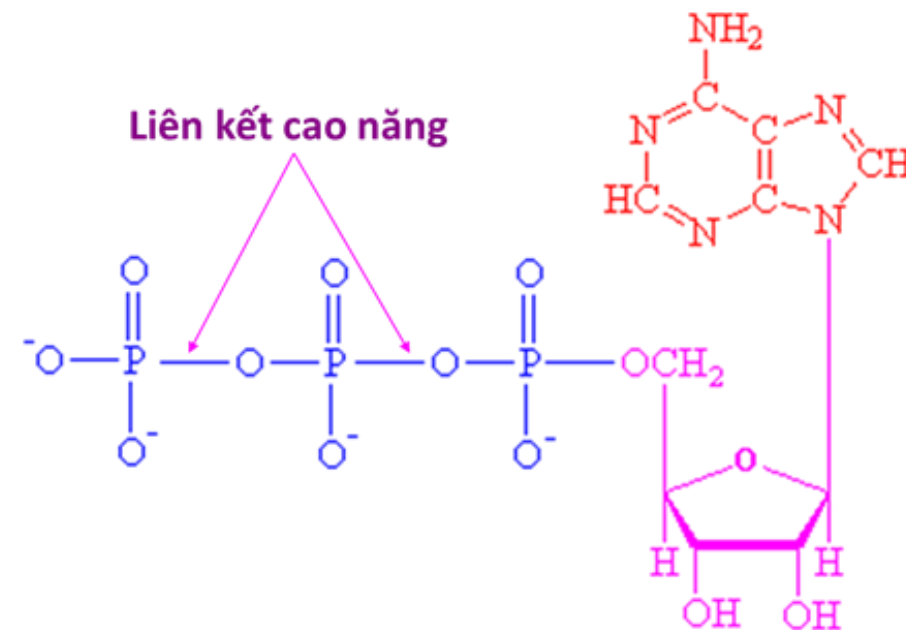
- Liên kết giữa ba gốc phosphat là liên kết giàu năng lượng



$$\Delta G^\circ = -7,3 \text{ kcal/mol}$$



$$\Delta G^\circ = -10,9 \text{ kcal/mol}$$



I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

2. Các đặc điểm của trao đổi chất

❖ ATP (Adenosin triphosphat)

- Trong tế bào, ATP được tạo ra theo hai cách
 - + Phosphoryl hóa mức cơ chất
 - + Tổng hợp hóa thẫm

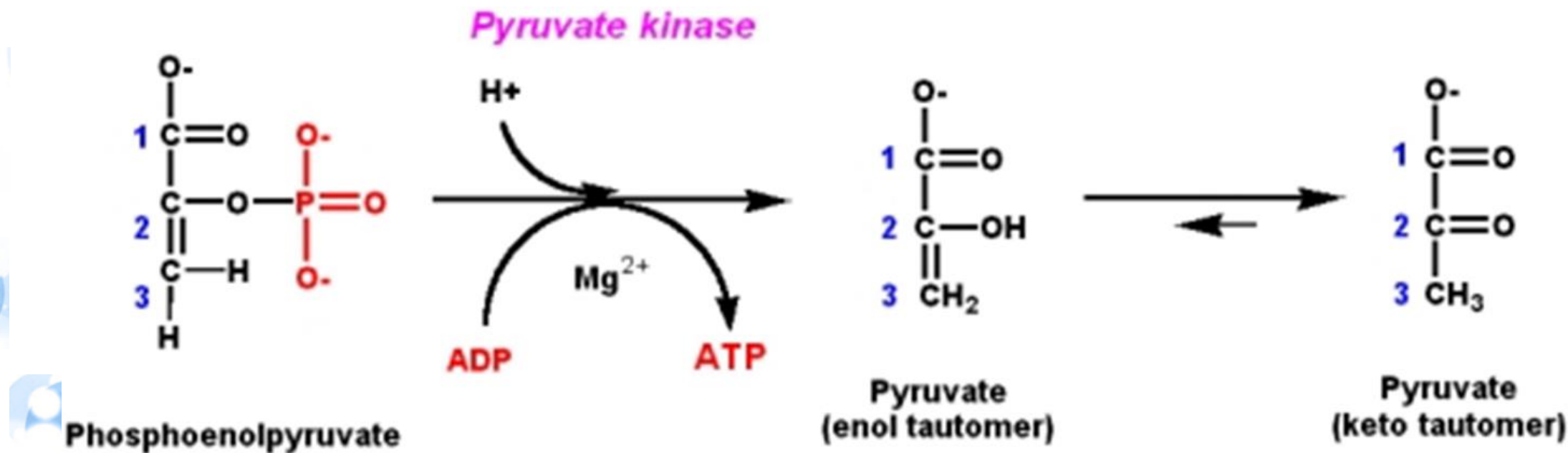
I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

2. Các đặc điểm của trao đổi chất

❖ ATP (Adenosin triphosphat)

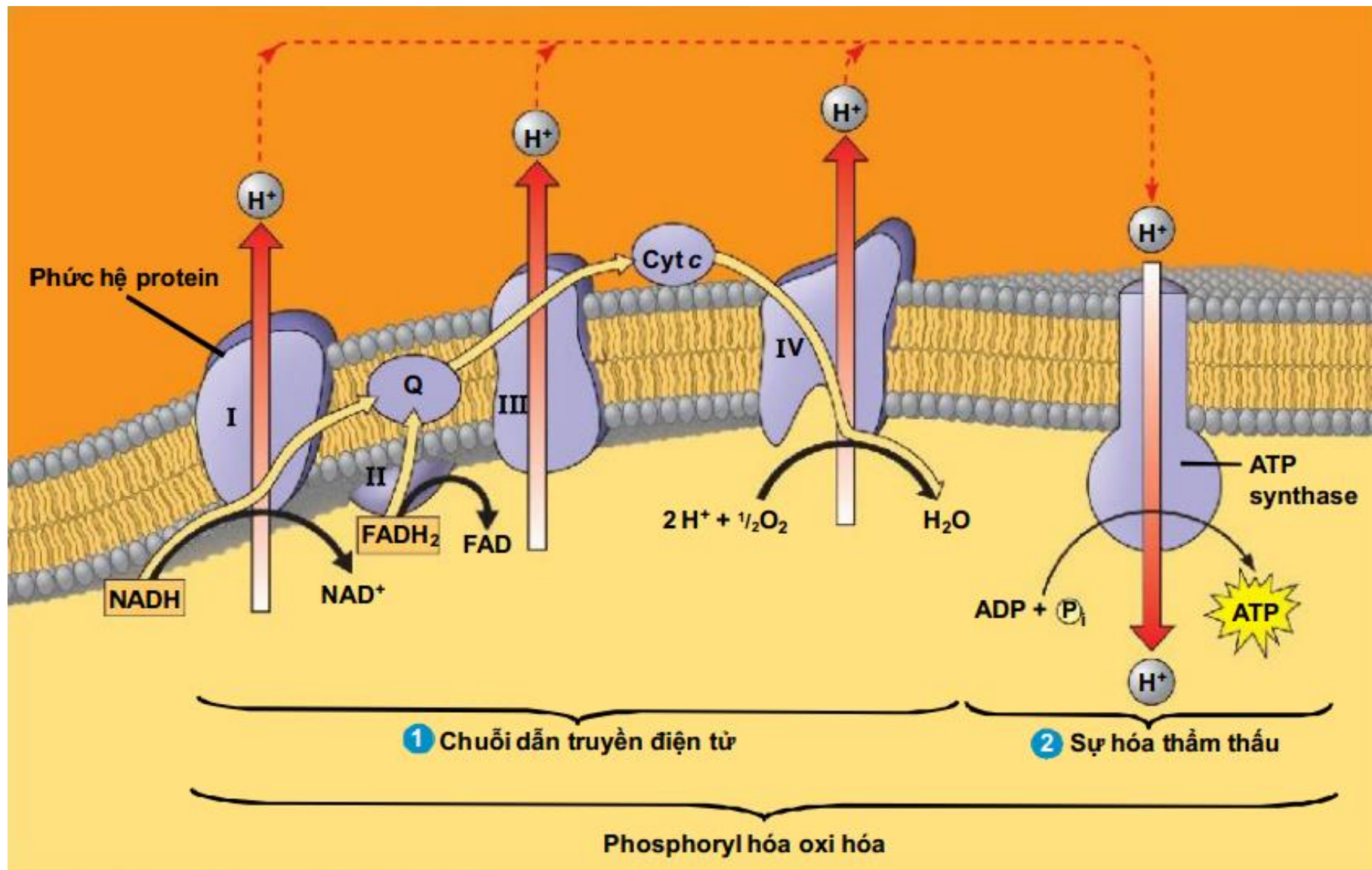
* *Phosphoryl hóa mức cơ chất*

- Là sự hình thành ATP thông qua việc gắn ADP với gốc phosphat được tách ra từ cơ chất, cần sự xúc tác của enzym



I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

2. Các đặc điểm của trao đổi chất



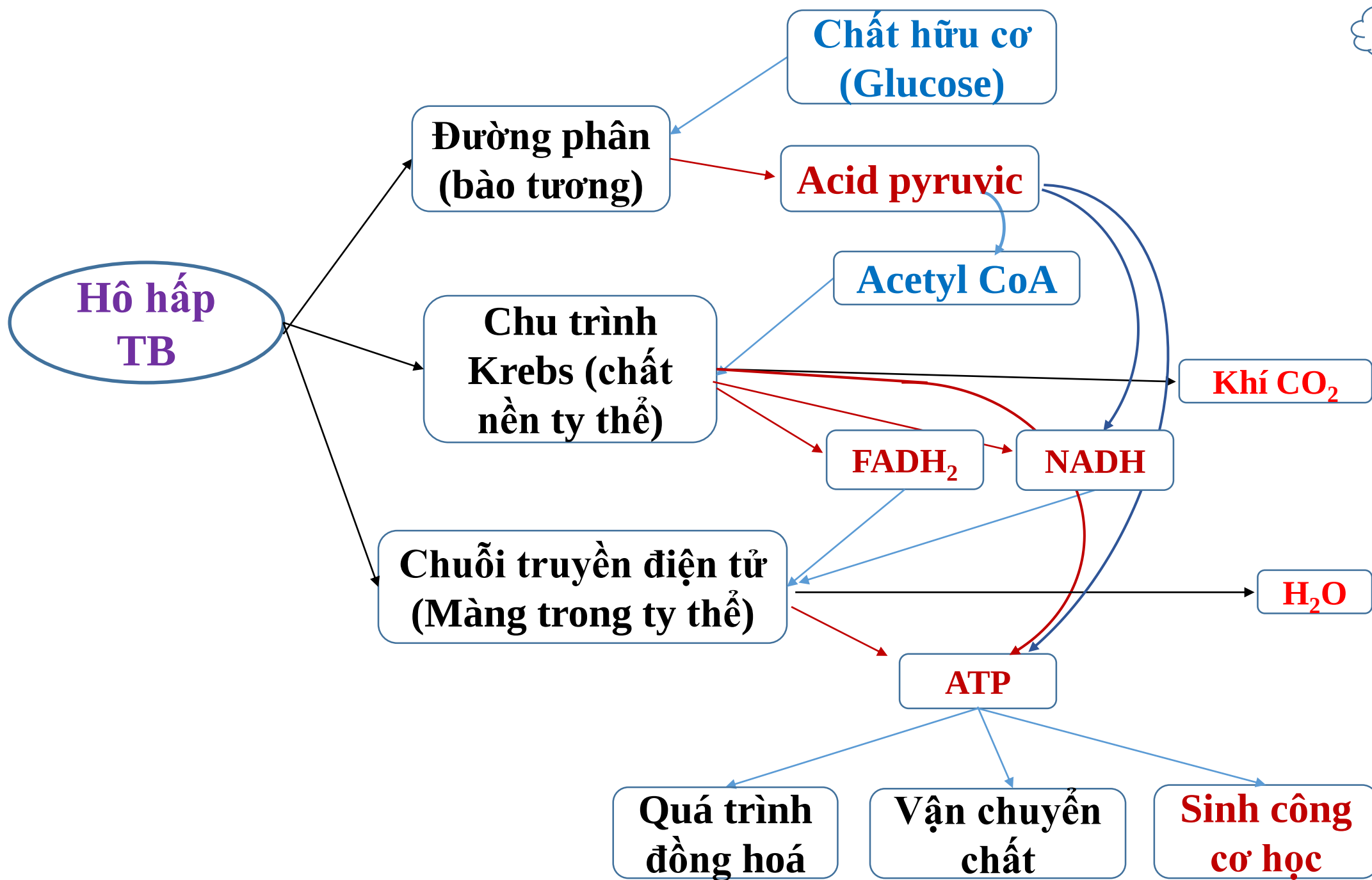
I. NĂNG LƯỢNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

2. Các đặc điểm của trao đổi chất

❖ ATP (Adenosin triphosphat)

* Tổng hợp hóa phẩm

- Tổng hợp ATP thông qua sự thẩm thấu ion H^+ qua màng các bào quan ty thể, lục lạp
- Tế bào sử dụng điện tử cao năng để bơm tạo sự chênh lệch nồng độ H^+ giữa hai bên màng
- H^+ ở nơi có nồng độ cao $\rightarrow$ di chuyển về nơi có nồng độ thấp qua các kênh kết hợp với enzym sinh tổng hợp ATP
- Hiệu suất cao hơn



II. HÔ HẤP TẾ BÀO

1. Đại cương về hô hấp

❖ Sự tiêu hóa, hấp thu

- Ở động vật và vi sinh vật

Protein
Lipid
Glucid

Hệ enzym ngoại bào
→
Hệ enzym nội bào

AA, acid béo, glucose

Hấp thu

↓
Tế bào

II. HÔ HẤP TẾ BÀO

1. Đại cương về hô hấp

❖ Sự phân hủy ở tế bào chất



II. HÔ HẤP TẾ BÀO

1. Đại cương về hô hấp

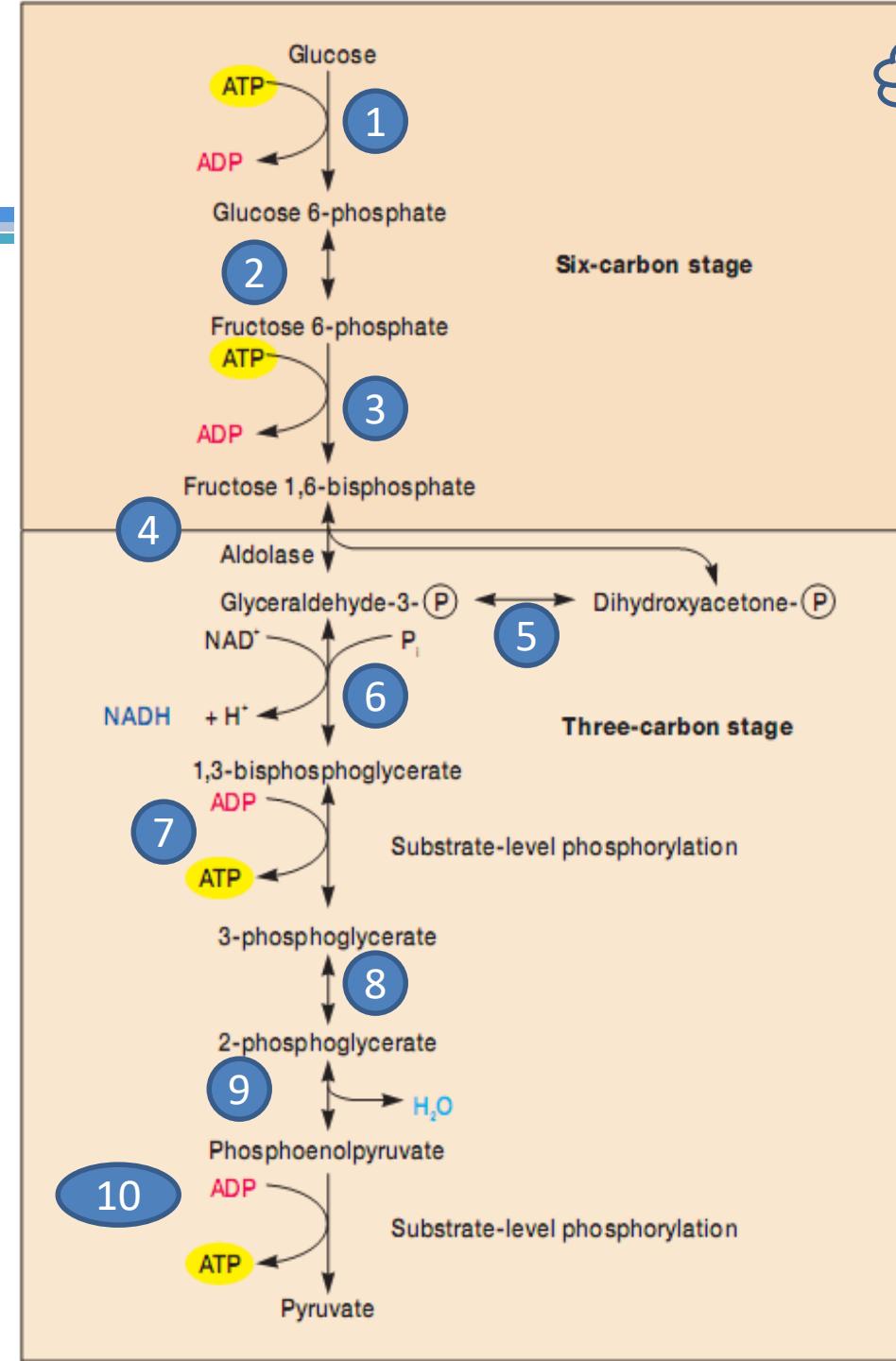
❖ Các biến đổi năng lượng trong ty thể

- **Chu trình Krebs:** Acetyl CoA bị oxy hóa hoàn toàn tạo:
+ 2CO_2
+ Nguyên tử hydro trong các coenzym khử NADH (NADPH) và coenzym flavin khử FADH_2
- **Chuỗi hô hấp tb:** H_2O được hình thành do sự oxy hóa các coenzym khử, và ATP được tổng hợp

II. HÔ HẤP TẾ BÀO

2. Quá trình đường phân

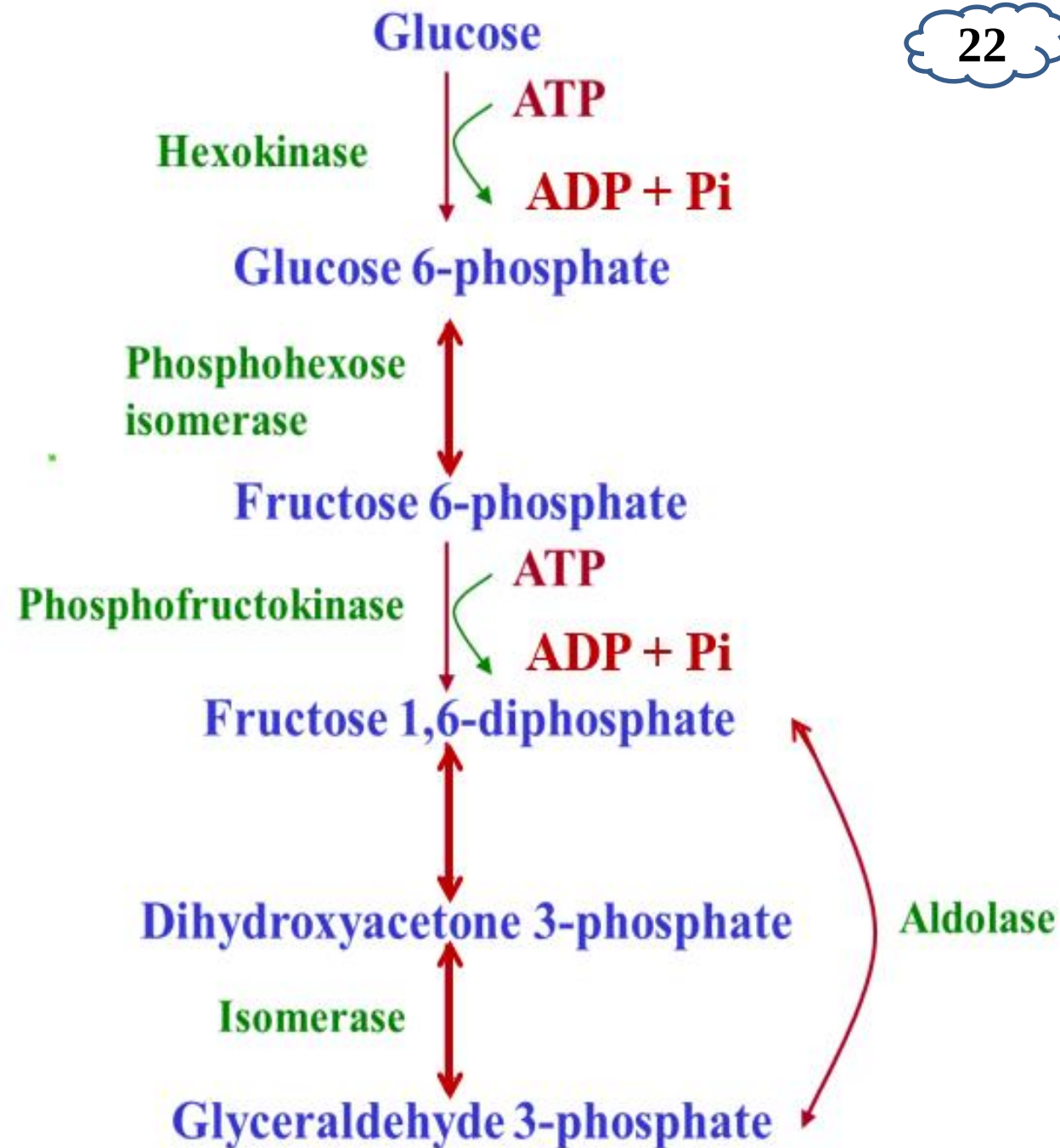
- Là giai đoạn chung,
không phụ thuộc oxy
- Xảy ra ở bào tương
- Gồm 10 phản ứng chính
 - * 2 giai đoạn:
 - Giai đoạn đầu tư năng lượng (Glycolysis preparatory phase)
 - Giai đoạn sinh năng lượng (Glycolysis pay-off phase)



II. HÔ HẤP TẾ BÀO

2. Quá trình đường phân

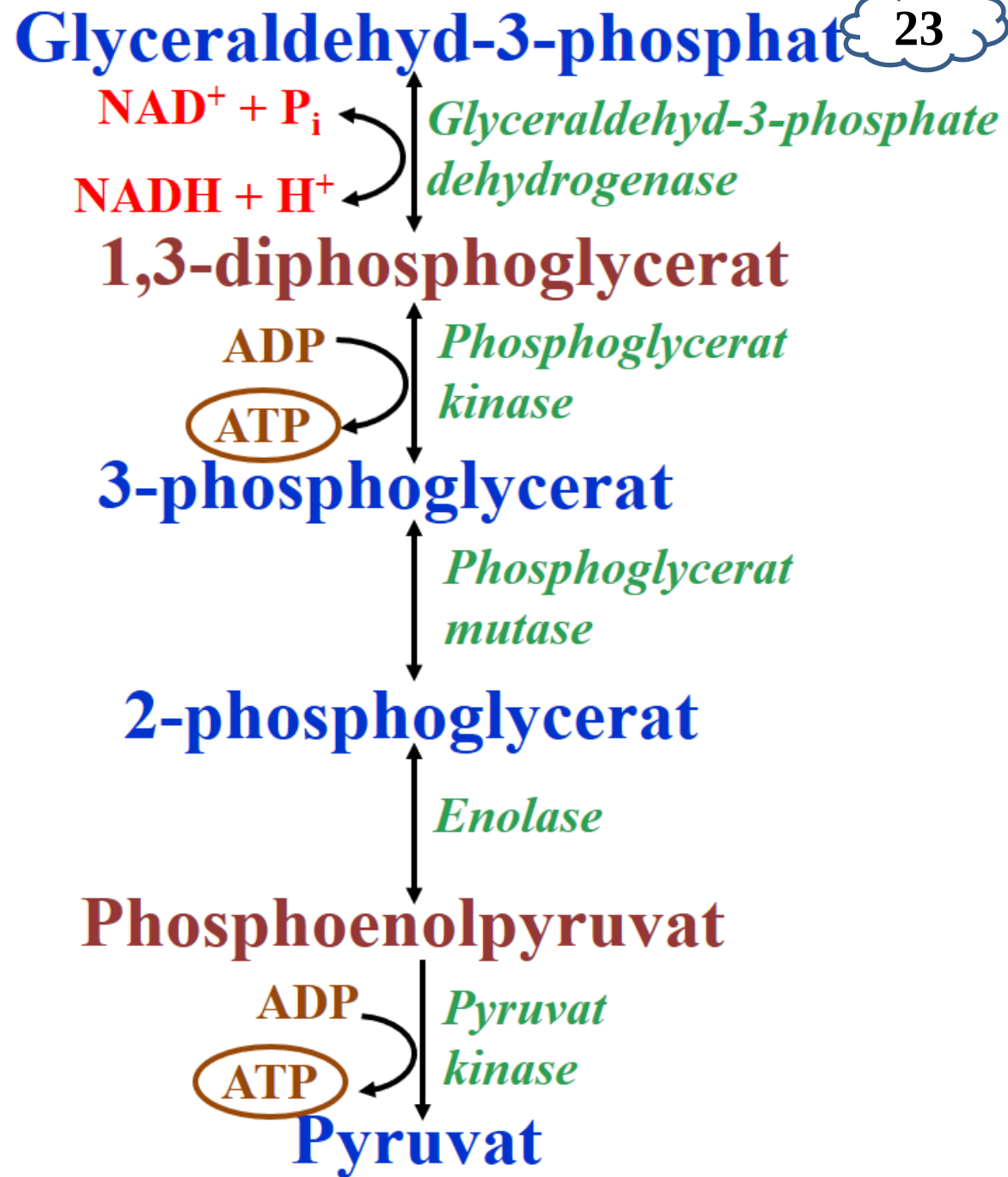
- Gđ đầu tư năng lượng



II. HÔ HẤP TẾ BÀO

2. Quá trình đường phân

- Giai đoạn sinh năng lượng



II. HÔ HẤP TẾ BÀO

24

2. Quá trình đường phân

- Nguyên liệu

+ 1 Glucose

+ 2NAD^+

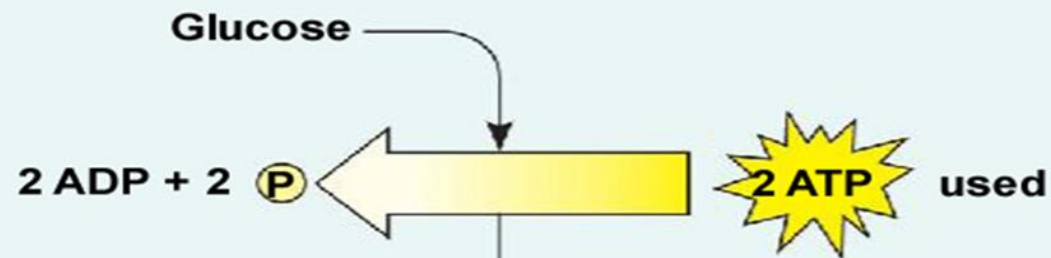
- Sản phẩm:

+ 2 pyruvat

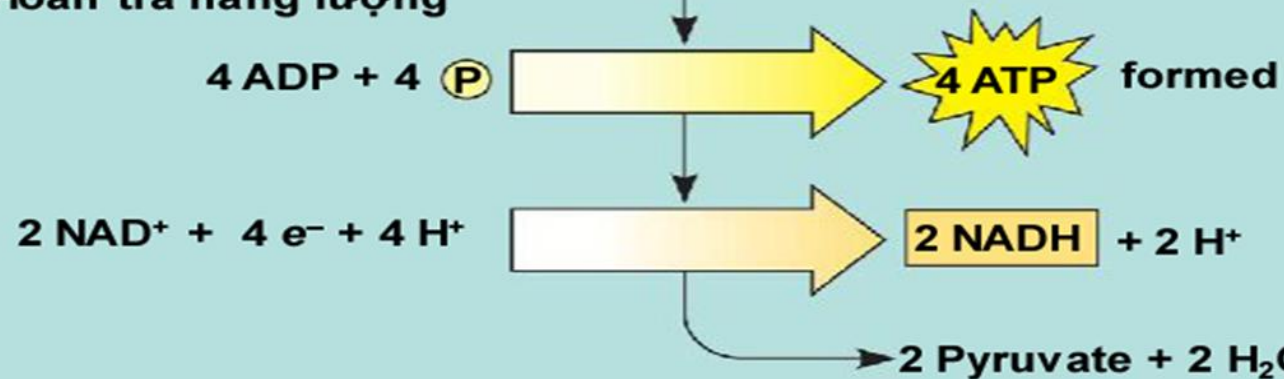
+ 2 ATP

+ 2NADH

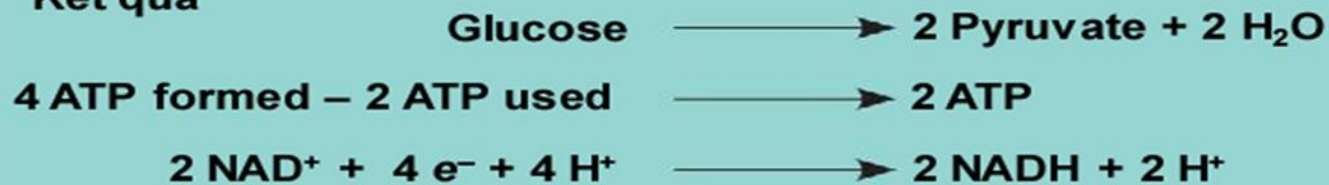
1. Đầu tư năng lượng



2. Hoàn trả năng lượng



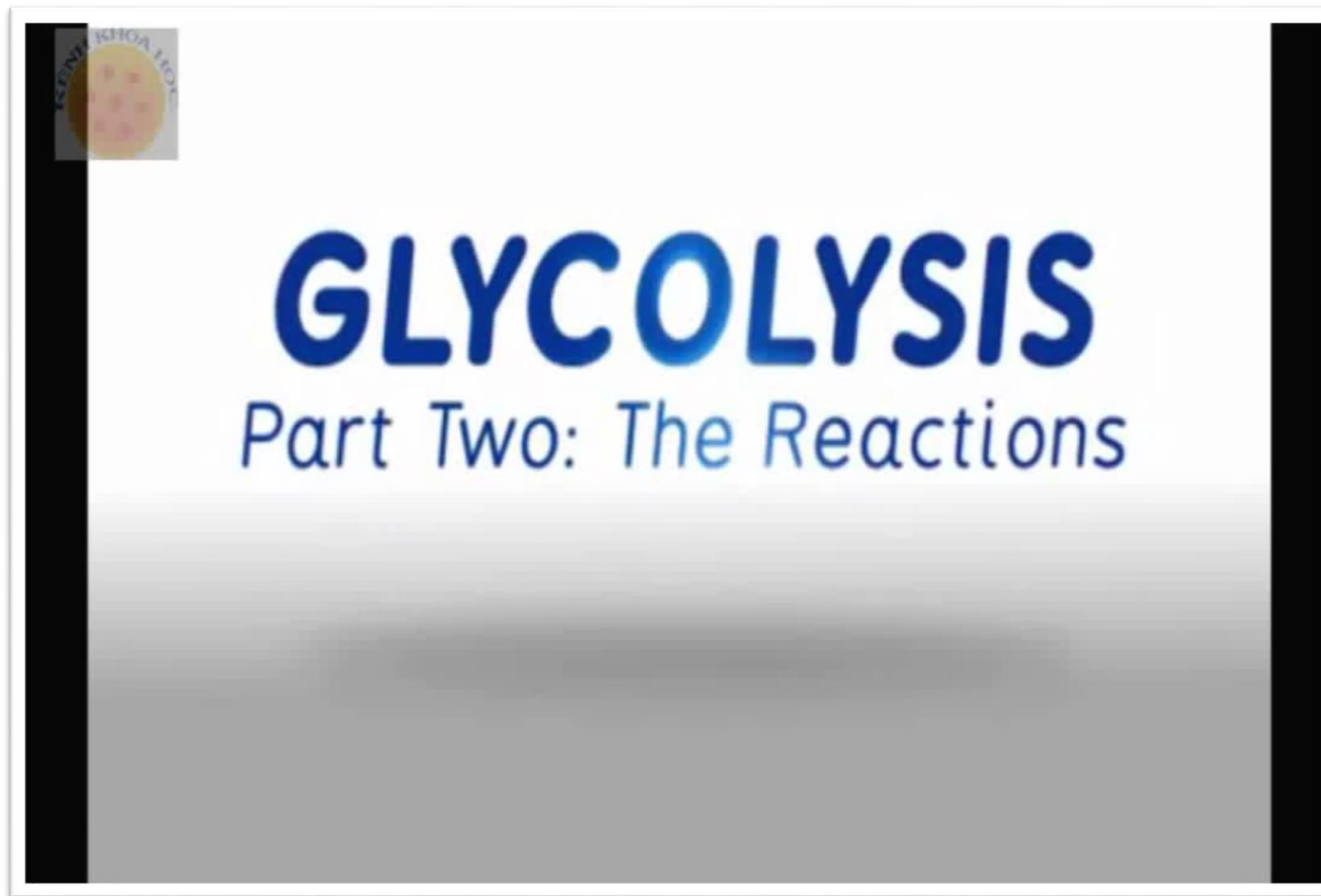
Kết quả



II. HÔ HẤP TẾ BÀO

25

2. Quá trình đường phân



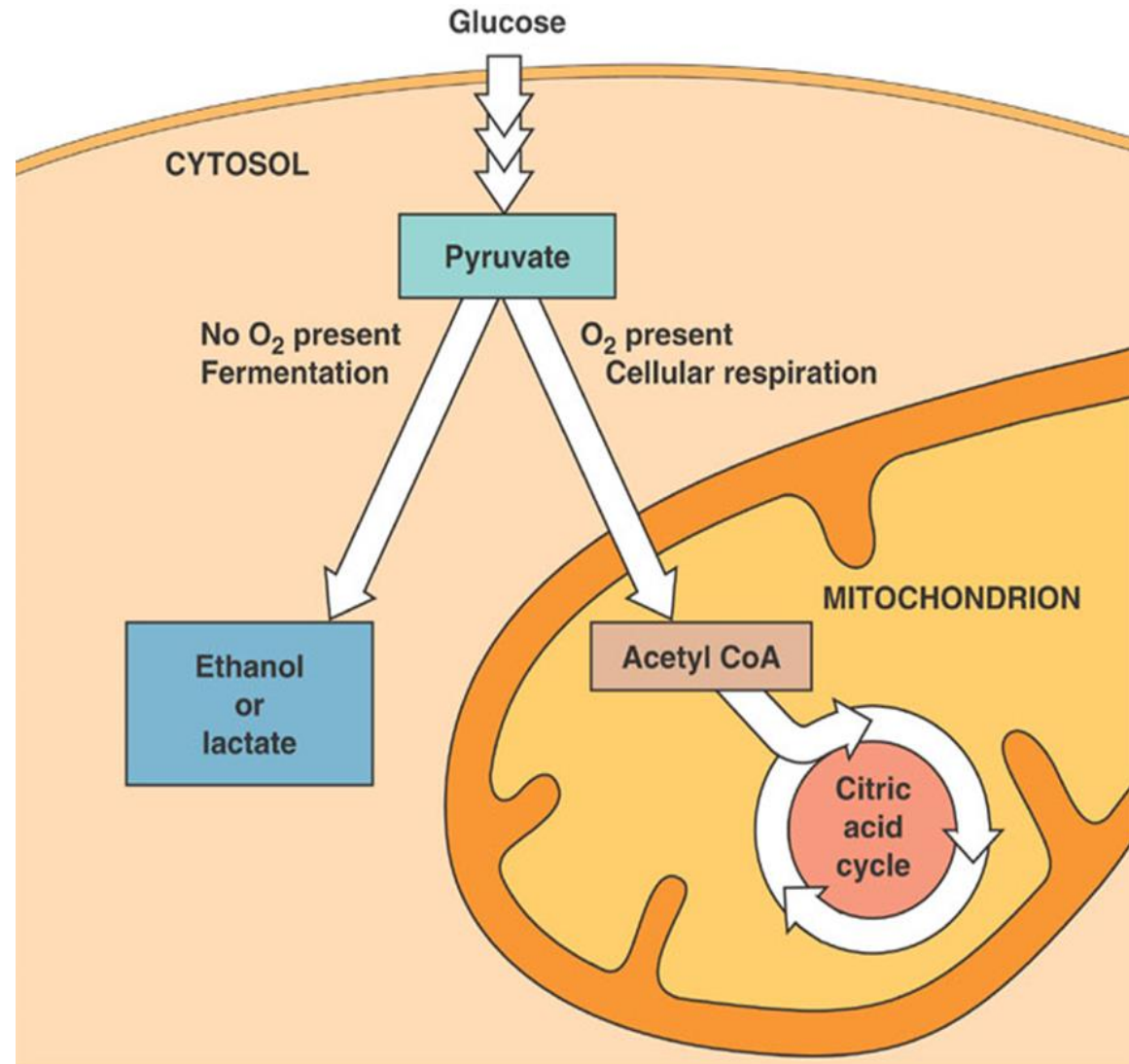
II. HÔ HẤP TẾ BÀO

3. Sự lên men

26

- Trong ĐK không có oxy, acid pyruvic sẽ nhận hydro và điện tử từ NADH

→ sự lên men



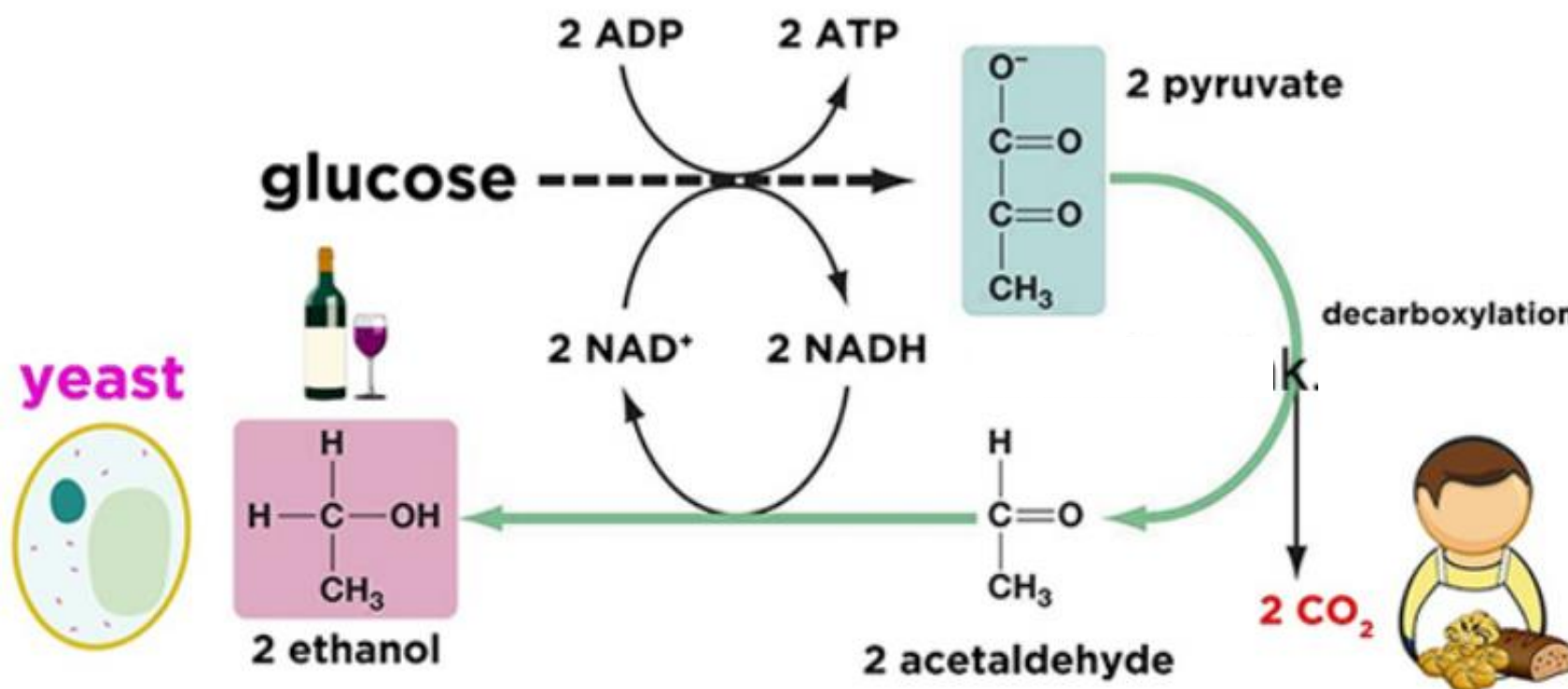
II. HÔ HẤP TẾ BÀO

27

3. Sự lên men

❖ Lên men rượu

- Tế bào thực vật và men



II. HÔ HẤP TẾ BÀO

28

3. Sự lên men

❖ Lên men rượu

Ứng dụng: Sản xuất bánh mì, sản xuất bia, rượu, còn...; bảo quản nông sản sau thu hoạch



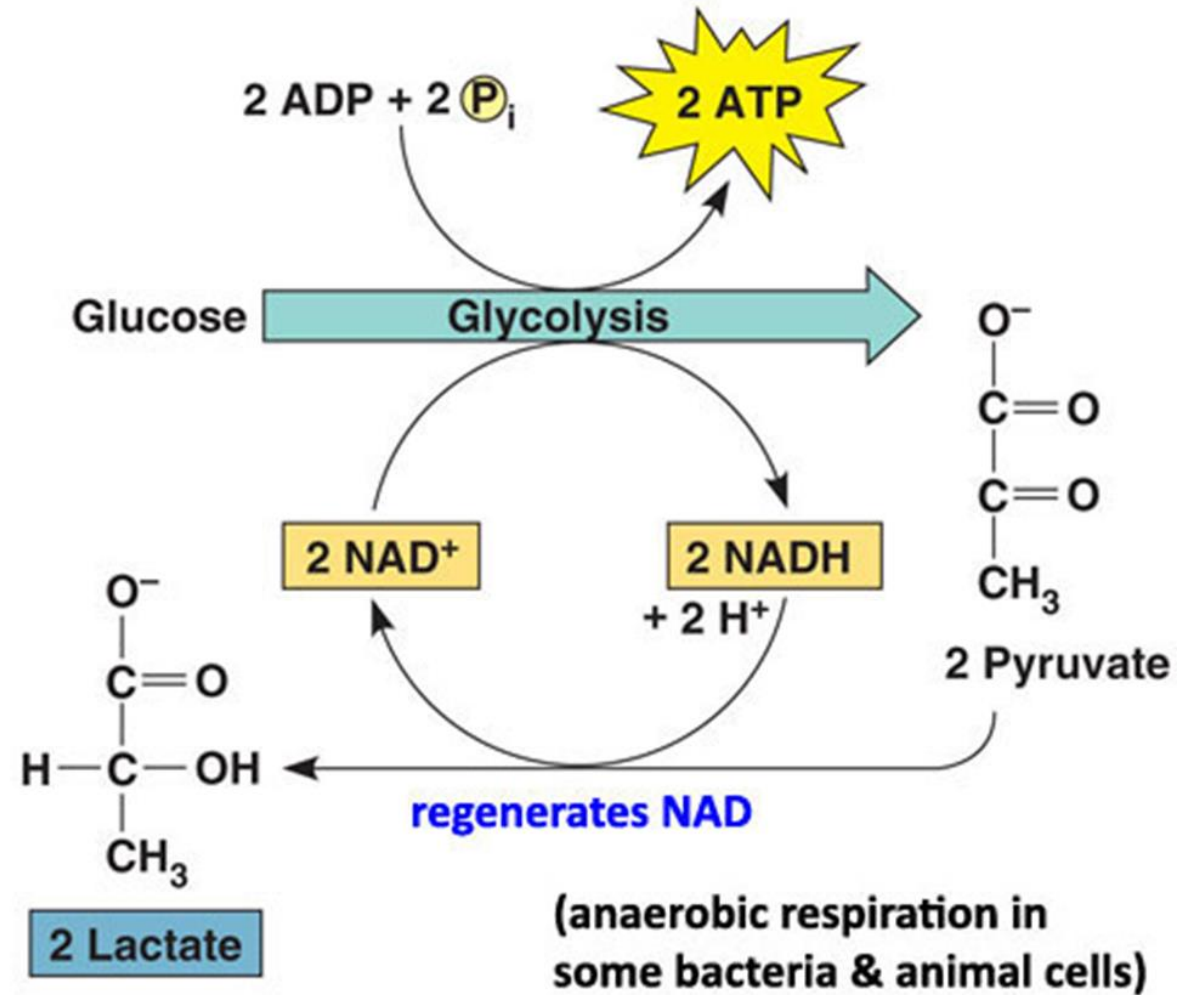
II. HÔ HẤP TẾ BÀO

3. Sự lên men

29

❖ Lên men lactic

- Tế bào động vật
- Tế bào vi sinh vật



(b) Lactic acid fermentation

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.

3. Sự lên men

❖ Lên men lactic

Ứng dụng: Sản xuất phomat, sữa chua, muối dưa cà, ủ chua thức ăn cho gia súc...

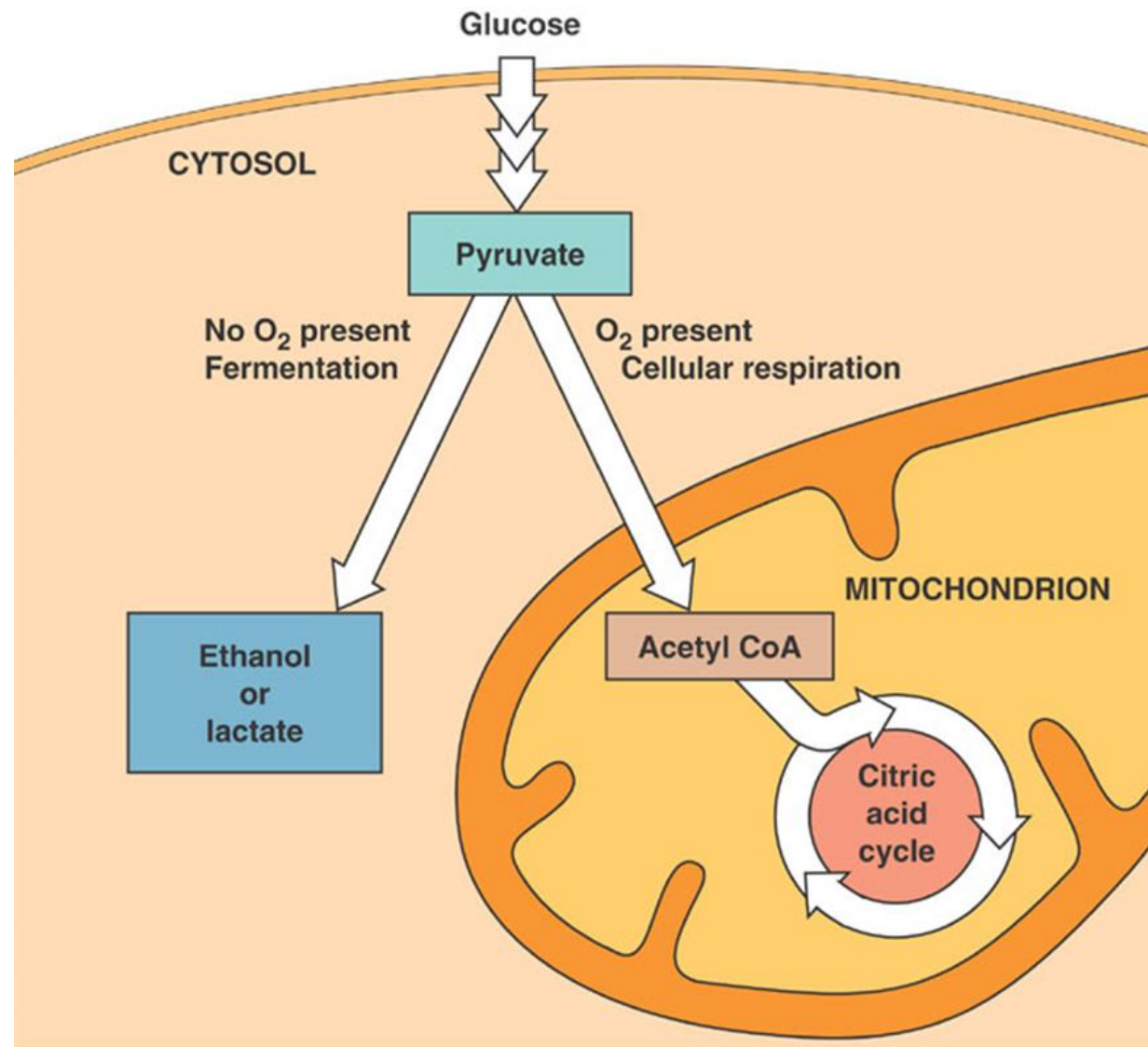


II. HÔ HẤP TẾ BÀO

4. Hô hấp oxy hóa

31

- Trong ĐK có oxy,
Oxy là chất nhận điện
tử cuối cùng từ NADH
để tạo ra NAD^+
→ hô hấp tế bào

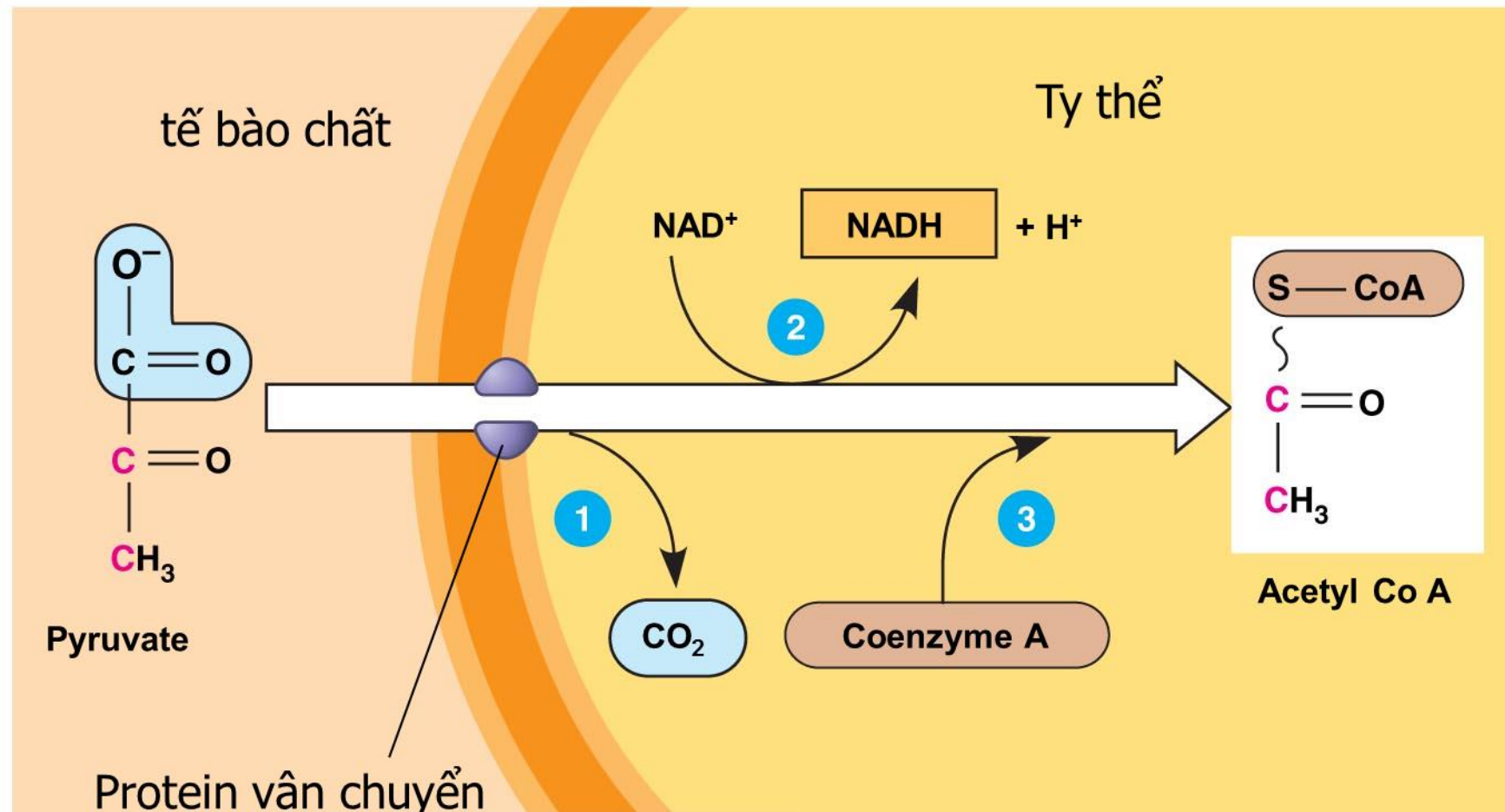


II. HÔ HẤP TẾ BÀO

4. Hô hấp oxy hóa

32

❖ Tạo acetyl Coenzym A (Acetyl – Co A) (GD 2)



II. HÔ HẤP TẾ BÀO

4. Hô hấp oxy hóa

33

❖ Chu trình Krebs (Chu trình acid citric)

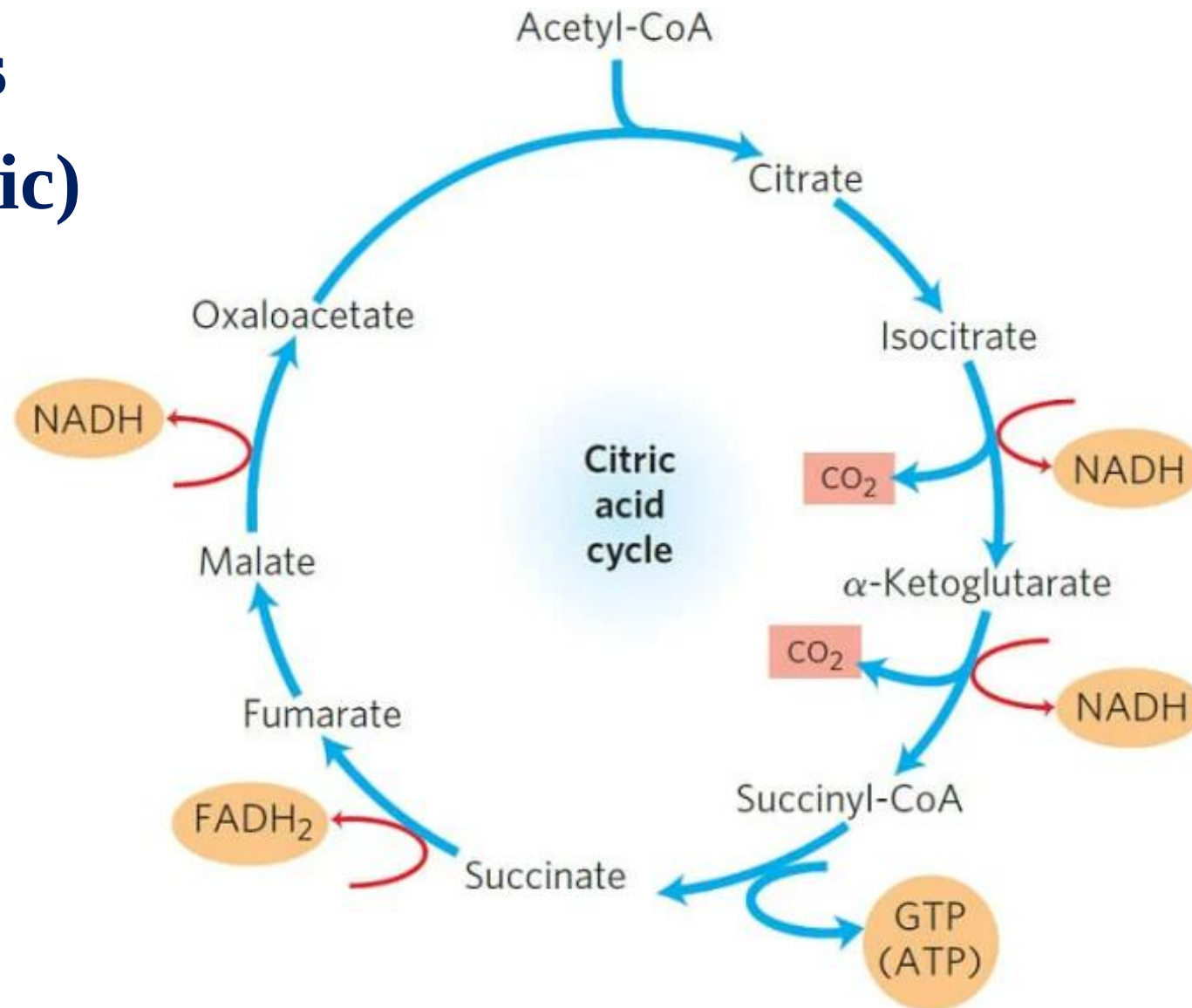
- Sản phẩm:

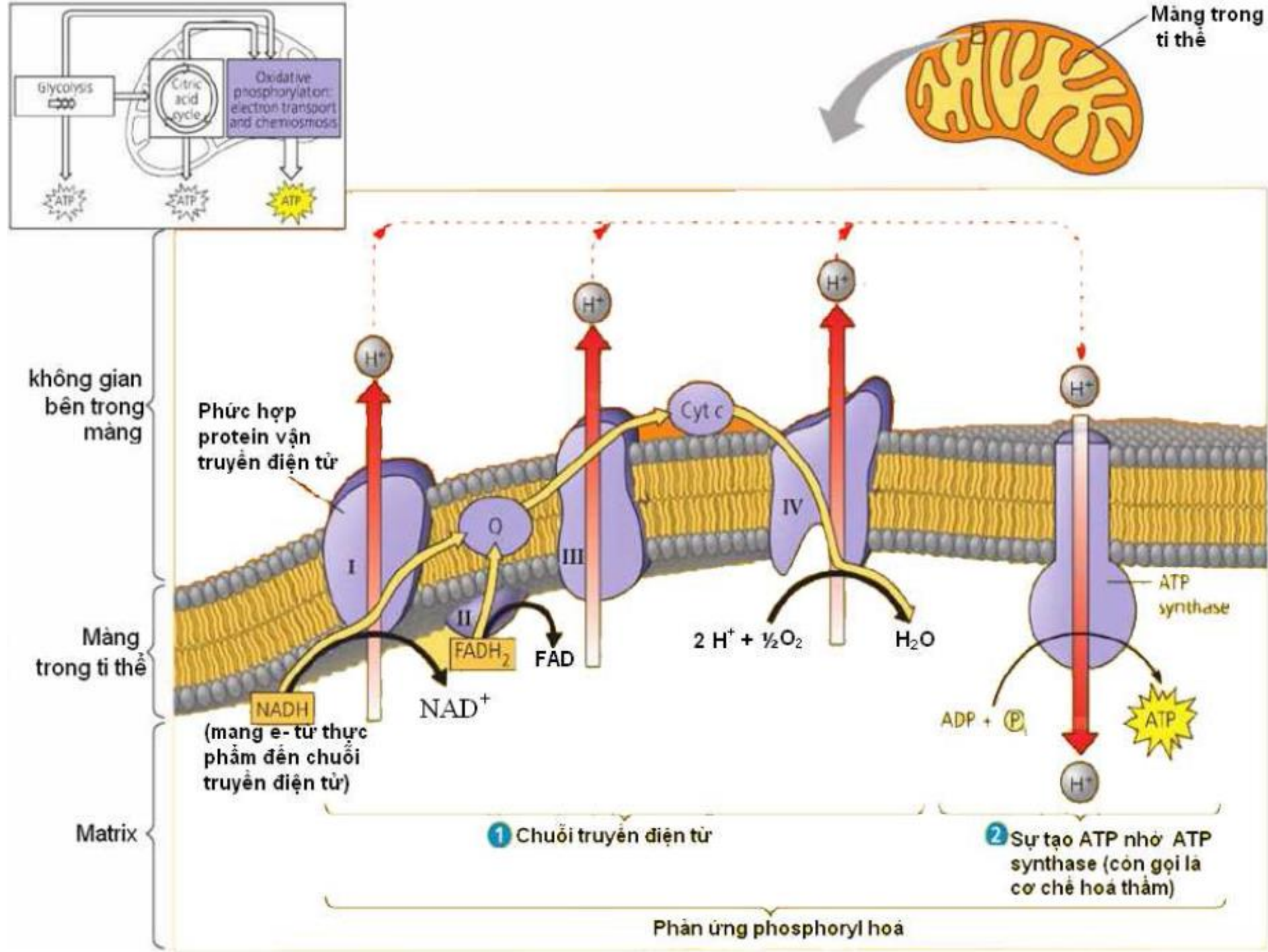
+ GTP (ATP): 1

+ NADH: 3

+ FADH_2 : 1

+ CO_2 : 2





4. Hô hấp oxy hóa

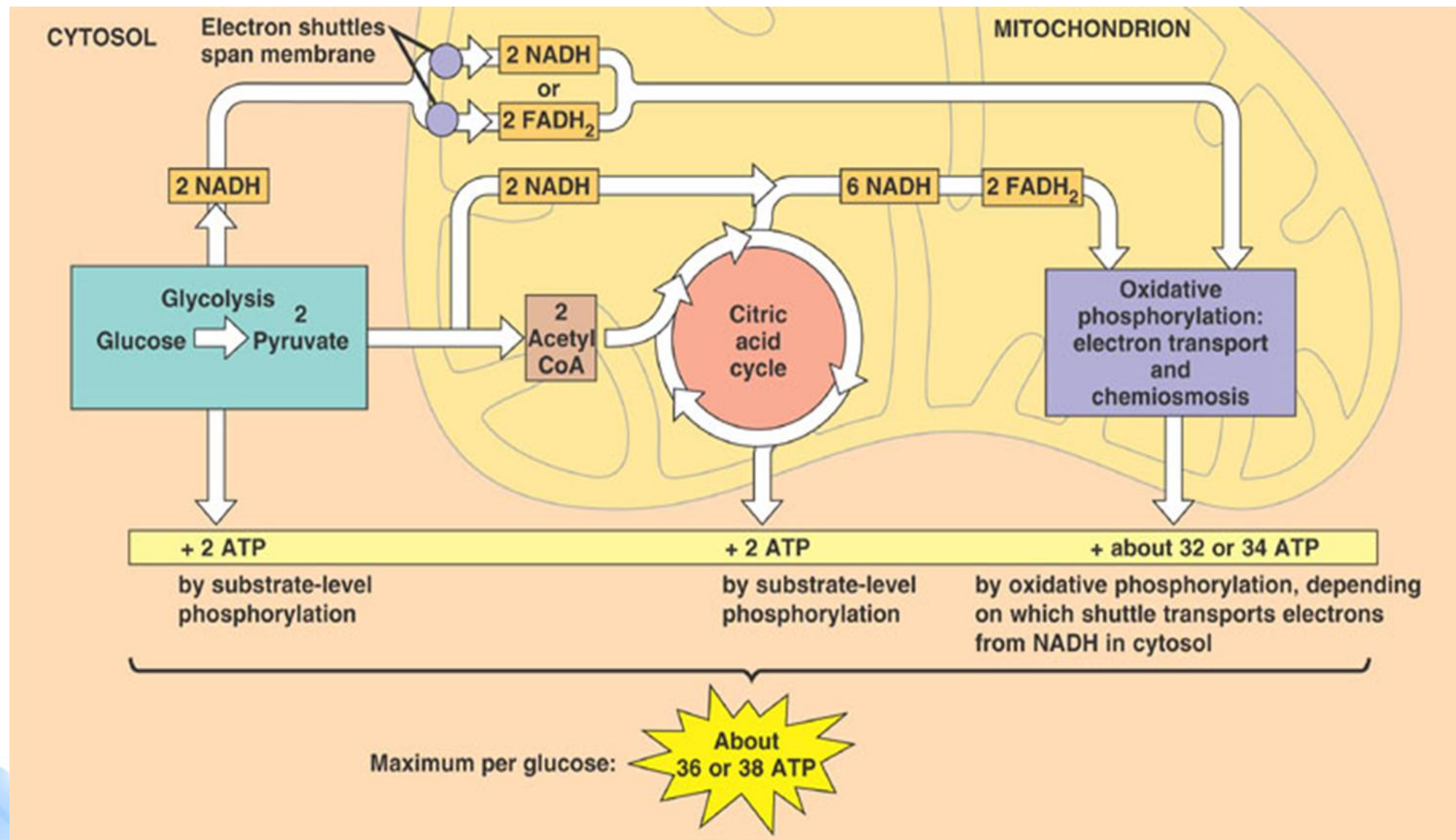
❖ Chuỗi truyền điện tử

- e^- được truyền qua 4 phức hợp protein: I, II, III và IV
- Phức hợp II (ubiquinon (Q) và cytochrom C (cyt C)):
 e^- đi qua dễ dàng
- Phức hợp I, III và IV: e^- chỉ qua được khi nhường NL cho phức hợp $\rightarrow$ NL này kích hoạt bơm H^+ $\rightarrow$ H^+ được bơm từ matrix vào không gian màng trong ty thể $\rightarrow$ chênh lệch nồng độ H^+ $\rightarrow$ kênh ATP synthase hoạt động $\rightarrow$ bơm H^+ ngược vào $\rightarrow$ tạo ra ATP

II. HÔ HẤP TẾ BÀO

4. Hô hấp oxy hóa

36



4. Hô hấp oxy hóa

Năng lượng tạo ra trong hô hấp hiếu khí

Các giai đoạn	Số lượng chất mang e^- và H^+	Số ATP tạo thành bằng hóa thẩm	Số ATP tạo thành từ bản thể	ATP tổng số
Đường phân	2 NADH+ H^+	6 hoặc 4	2	8 hoặc 6
Tạo acetyl CoA	2 NADH+ H^+	6		6
Chu trình Krebs	6 NADH+ H^+	18	2	20
Chuỗi truyền điện tử	2 $FADH_2$	4		4
Tổng số		34 hoặc 32		38 hoặc 36

$$E_{\text{glucose}} = 686 \text{ kcal}, E_{\text{ATP}} = (38 \times 7,3) = 277,4 \text{ kcal} \rightarrow H = 0,4 (40\%)$$

II. HÔ HẤP TẾ BÀO

4. Hô hấp oxy hóa

38



1. ATP là viết tắt của:

- A. Adenin TriPhosphat
- B. Adenosyl TriPhosphat
- C. Adenosin TriPhosphat
- D. Adenylate TriPhosphat
- E. Adesino TriPhosphat

2. Năng lượng dùng để khởi mào phản ứng gọi là:

- A. Năng lượng ATP
- B. Năng lượng hoạt hóa
- C. Năng lượng enzym
- D. Năng lượng nhiệt
- E. A, B, C và D sai

3. Phương thức tổng hợp ATP trong cơ thể cho hiệu quả cao:

- A. Phosphoryl hóa mức cơ chất
- B. Phosphoryl hóa mức tế bào
- C. Tổng hợp hóa thẩm
- D. A và B đúng
- E. A, B và C đúng

4. Điều kiện và vị trí xảy ra chu trình Krebs:

- A. Hiếu khí, chất nền ty thể
- B. Hiếu khí, tế bào chất
- C. Kị khí, chất nền ty thể
- D. Kị khí, tế bào chất
- E. Hiếu khí, màng trong ty thể

5. Acid pyruvic muốn đi vào chu trình krebs phải được oxy hóa thành:

A. Lactat

B. Oxaloacetic

C. Acetyl CoA

D. A và B đúng

E. A, B và C đúng

4. Một phân tử glucose sau khi trải qua quá trình hô hấp tế bào sinh ra bao nhiêu phân tử CO_2 :

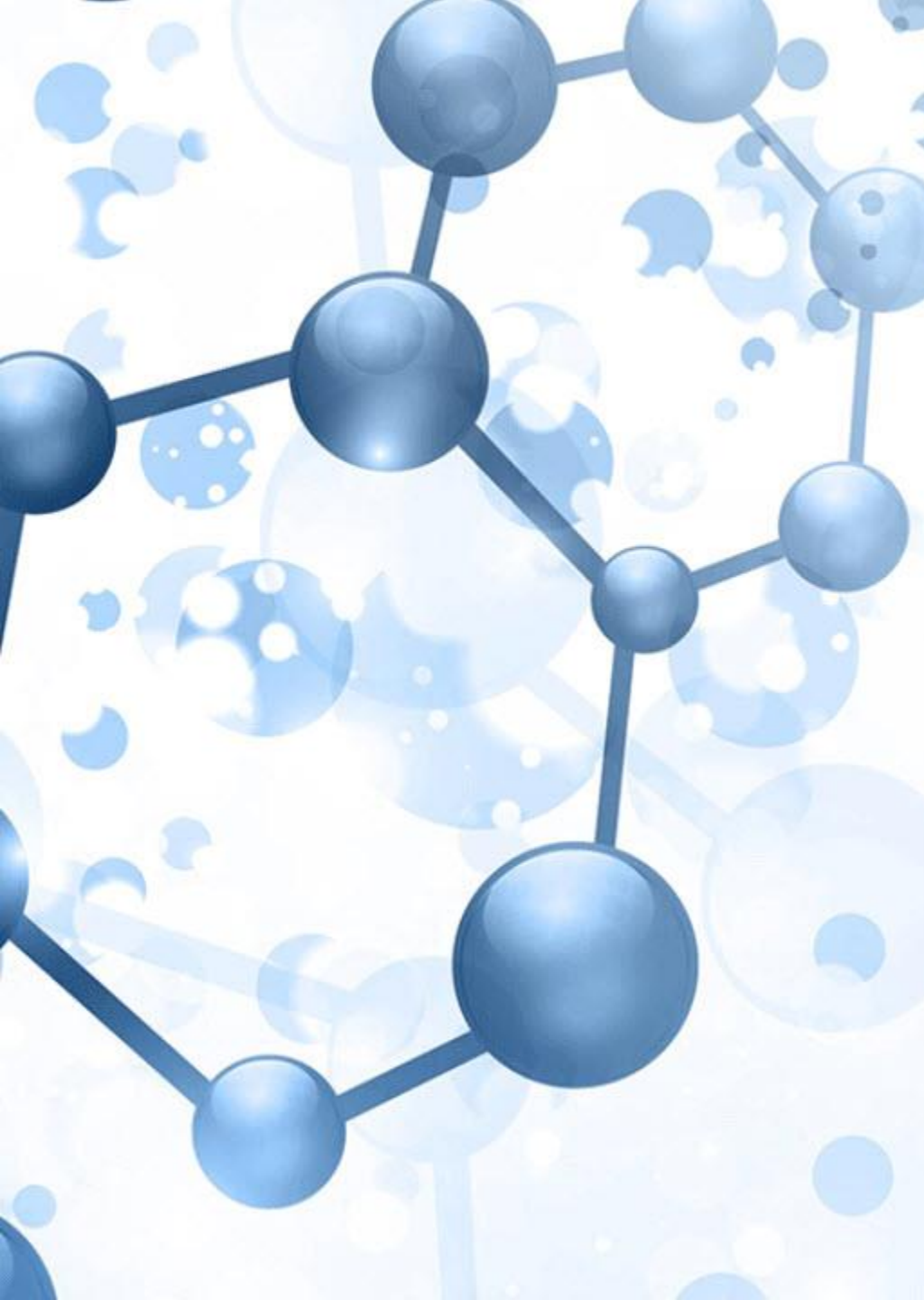
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6



*Thank you
for Listening!*